

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 DE FÍSICA

CURSO: 4° A,B,C ASIGNATURA: FÍSICA

PROFESORES: MUELLER GERMÁN –MONTAGNA MARIA LUCRECIA

TEMA: ESTÁTICA. SISTEMAS DE FUERZAS. FUERZAS PARALELAS

MES: MAYO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1- Tu correcta participación en clase

2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.

3- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada por el docente

Objetivos

Conocer la complejidad de la estática y fuerzas. .

Identificar como están compuestas. .

Diferenciar resultante, equilibrante, representación gráfica de ellas. .

Resolver ejercicios encontrando la resultante y equilibrante.

Aplicar la relación de Stevin

Sistemas de fuerzas.Fuerzas paralelas

Sistemas de fuerzas paralelas del mismo sentido

DATOS

$F_1=30\text{N}$ (1,5cm)

$F_2=40\text{N}$ (2cm)

Esc 20N/cm

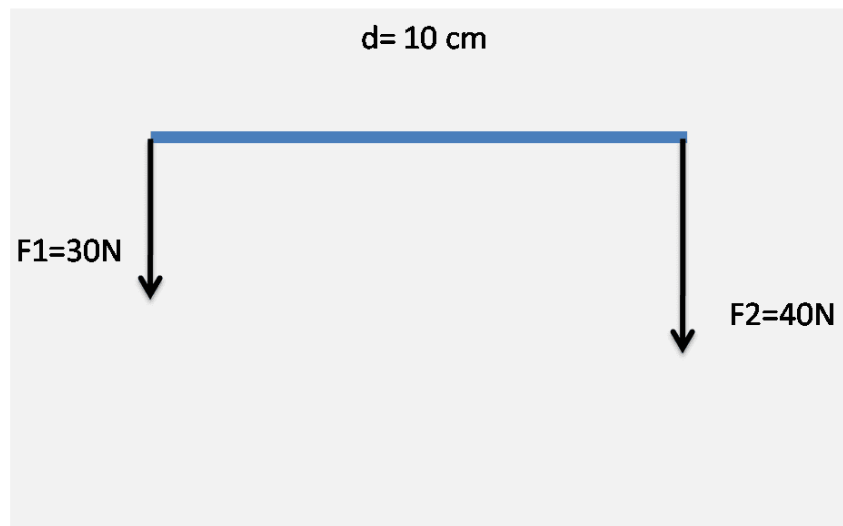
$d(\text{distancia entre } F_1 \text{ y } F_2)=10\text{cm}$

Primero calcularemos de manera analítica cuanto vale la Resultante

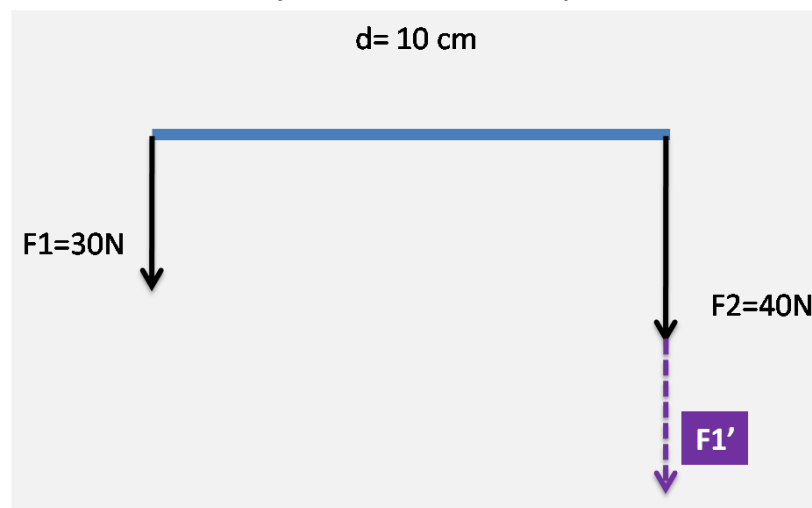
$$R=F_1+F_2=30\text{N}+40\text{N}=70\text{N}$$

Método gráfico

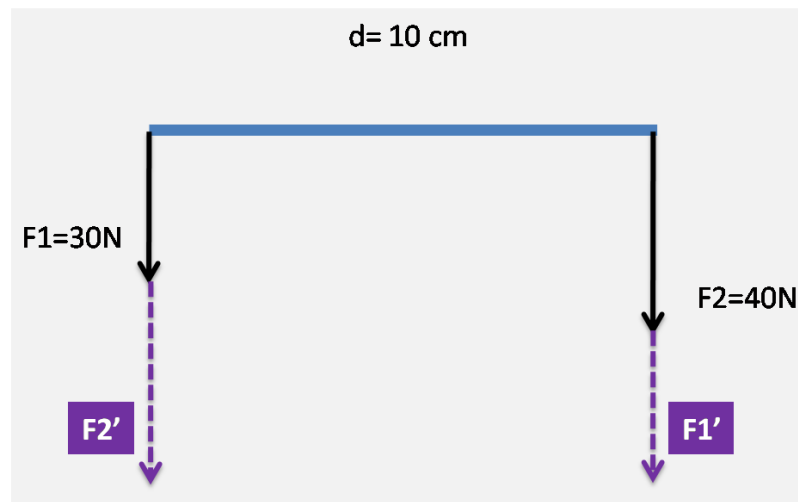
Comenzamos dibujando nuestro sistema de fuerzas



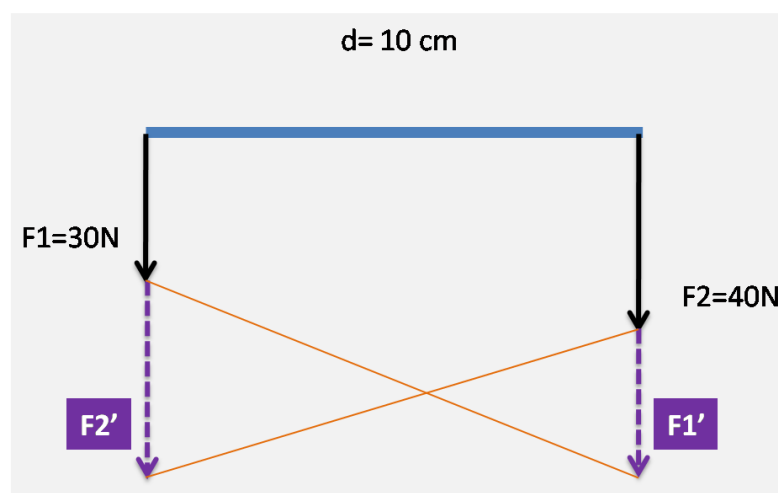
En el extremo de la F_2 dibujamos en líneas punteadas la F_1' , la cual tiene las mismas medidas y el mismo sentido que la F_1



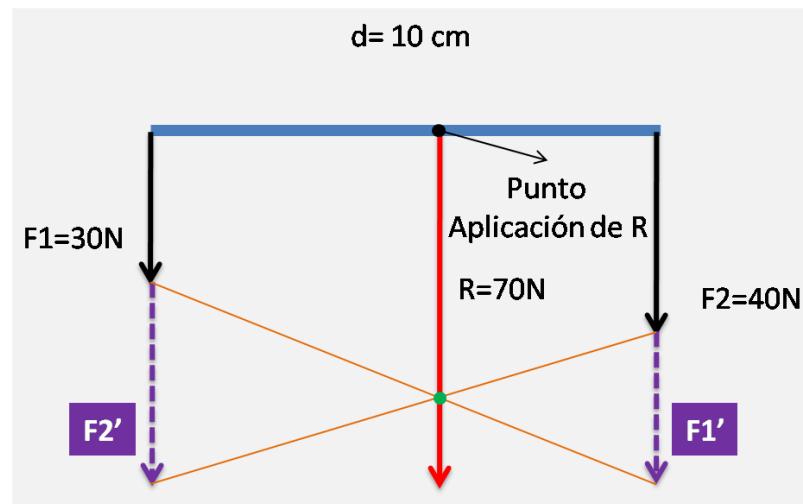
En el extremo de la F_1 dibujamos en líneas punteadas la F_2' , la cual tiene las mismas medidas y el mismo sentido que la F_2



Unimos el extremo de F_1 con el extremo de F_1' y también unimos el extremo de F_2 con el extremo de F_2'



La resultante se dibuja desde la distancia $d=10\text{ cm}$ y debe pasar por el punto verde que es donde se cruzan las dos uniones. La Resultante $R=70\text{ N}$ como Esc 20 N/cm tiene $3,5\text{ cm}$

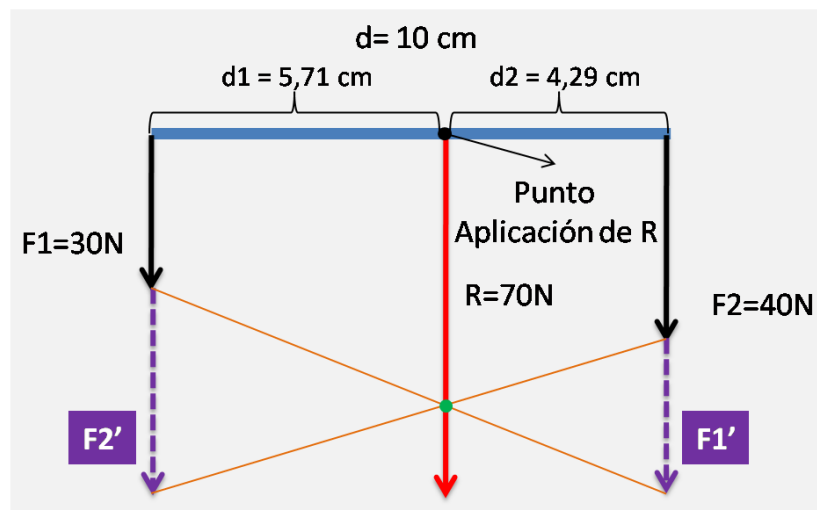


La distancia total queda dividida en dos, entonces a la distancia que hay entre la F_1 y R la llamaremos d_1 y a la distancia que hay entre la F_2 y R la llamaremos d_2 . Con ayuda de la regla medimos esas distancias d_1 y d_2 .

$$d_{\text{total}} = d_1 + d_2$$

$$10 \text{ cm} = 5,71 \text{ cm} + 4,29 \text{ cm}$$

$$10 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$



Vamos a calcular d_1 y d_2 con la RELACION DE STEVIN

$$\frac{\vec{R}}{d} = \frac{\vec{F}_1}{d_2} \Rightarrow \vec{R} = \frac{\vec{F}_1}{d_2} \cdot d \Rightarrow d_2 = \frac{\vec{F}_1}{\vec{R}} \cdot d$$

$$d_2 = \frac{30 \text{ N}}{70 \text{ N}} \cdot 10 \text{ cm} = 4,29 \text{ cm}$$

De igual forma podríamos haber calculado d_1

$$d_1 = \frac{\vec{F}_2}{\vec{R}} \cdot d = \frac{40 \text{ N}}{70 \text{ N}} \cdot 10 \text{ cm} = 5,71 \text{ cm}$$

$$\text{O directamente } d = d_1 + d_2 \Rightarrow d_1 = d - d_2 = 10 \text{ cm} - 4,29 \text{ cm} = 5,71 \text{ cm}$$

Sistemas de fuerzas paralelas de distinto sentido

DATOS

F1=20N (1cm)

F2= -80N (4cm)

Esc 20N/cm

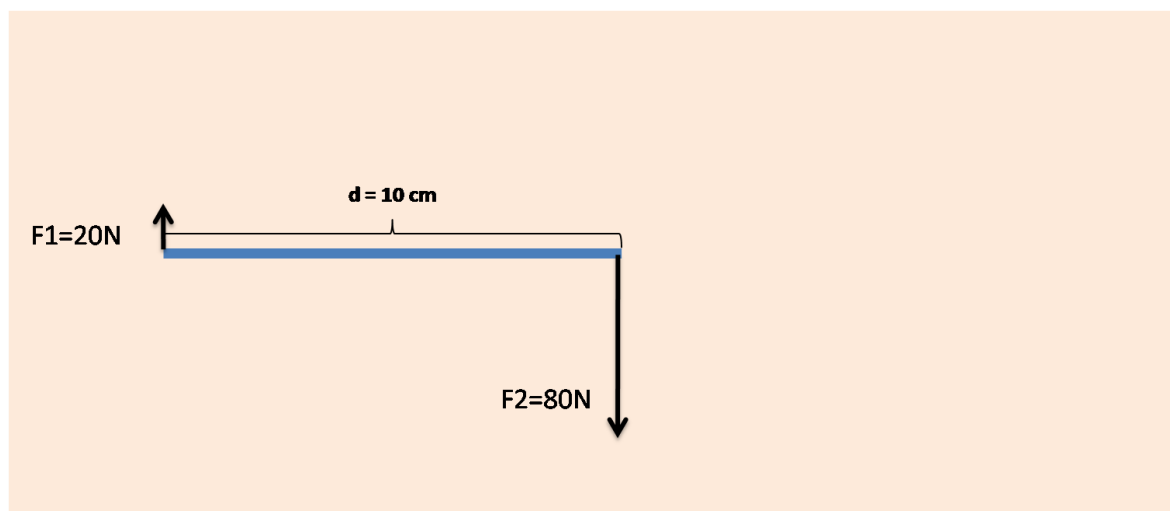
d=10cm (distancia entre F1 y F2)

Primero calcularemos de manera analítica cuanto vale la Resultante

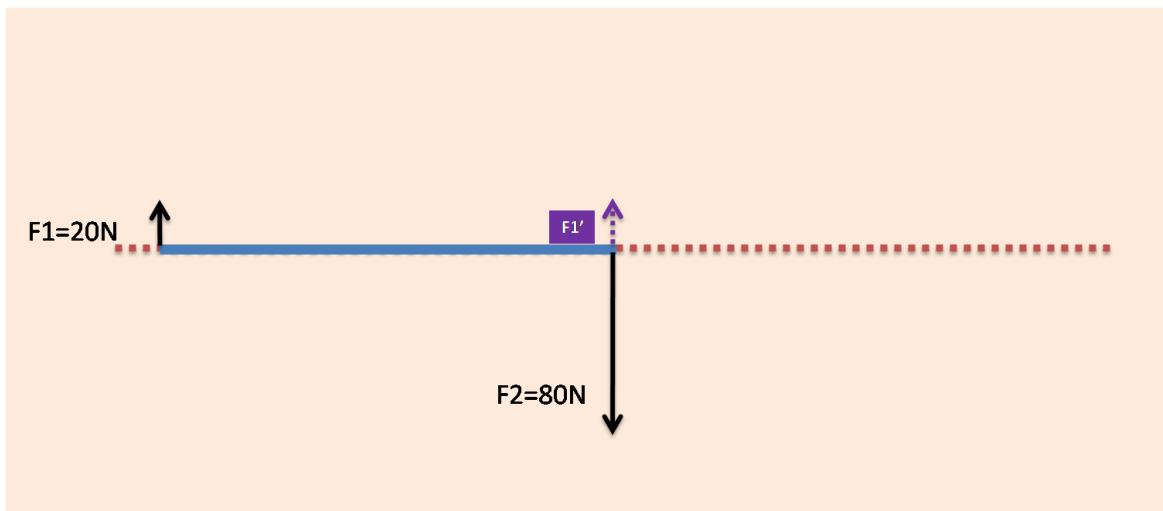
$R = F_1 + F_2 = 20\text{N} - 80\text{N} = -60\text{N}$ (la Resultante lleva el sentido de la fuerza mayor, en este caso 80N)

Método gráfico

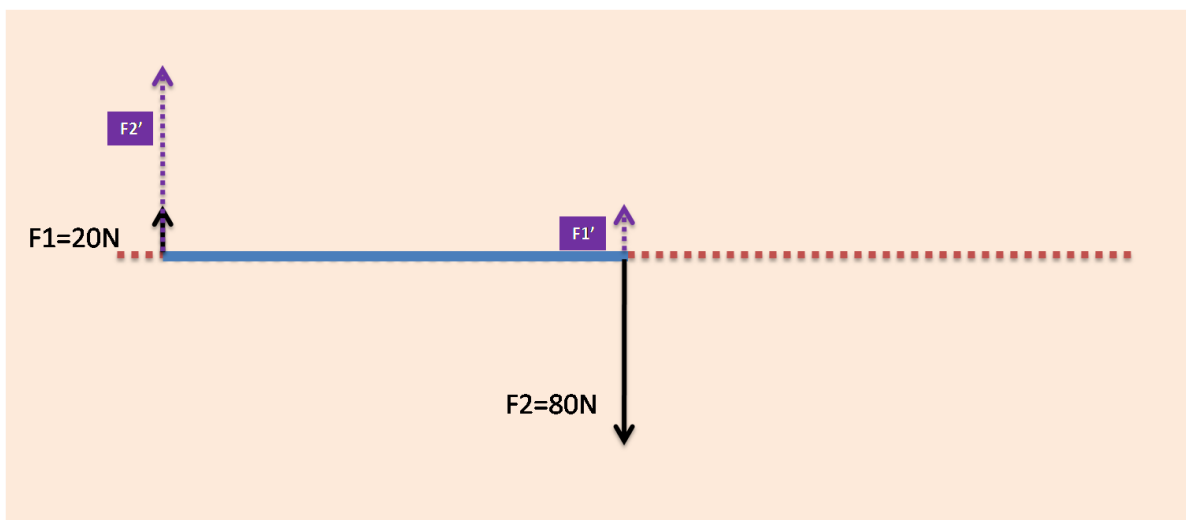
Comenzamos dibujando nuestro sistema de fuerzas. Vamos a dibujar la fuerza positiva hacia arriba y la fuerza negativa hacia abajo. De esta manera podemos ver que las dos fuerzas son de sentido contrario



En el origen de la F_2 (osea en el punto de aplicación) vamos a dibujar en líneas punteadas la F_1' midiendo exactamente lo mismo y con el mismo sentido.

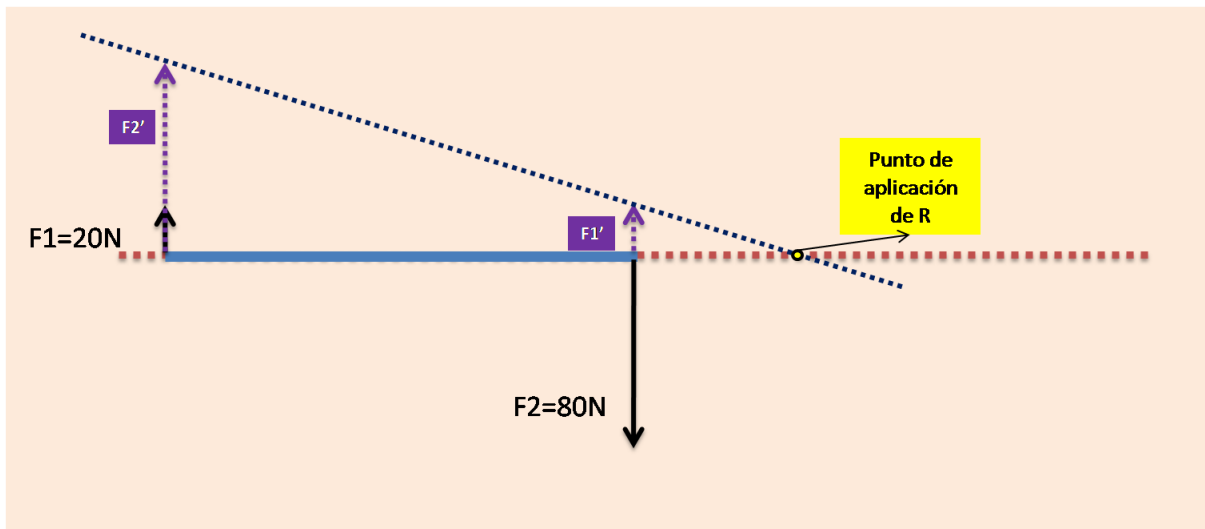


En el origen de la F_1 (osea en el punto de aplicación) dibujaremos en líneas punteadas la F_2' midiendo exactamente lo mismo pero con distinto sentido.

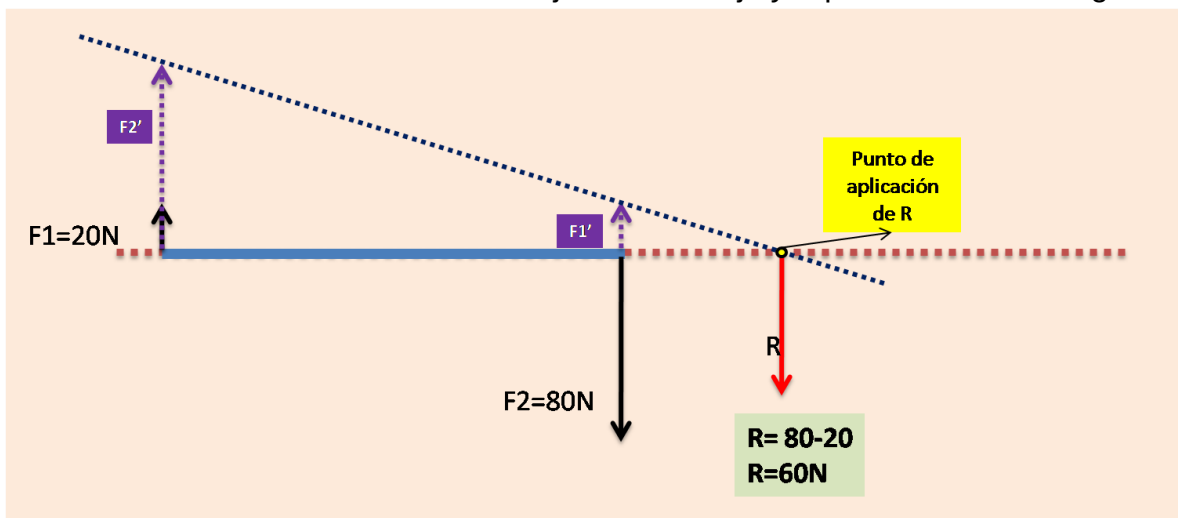


Trazamos una línea que pase por F_2' y F_1' y que corte la a la distancia d (la cual prolongamos con una línea punteada roja).

A la fuerza Resultante la dibujaremos en ese punto de corte entre la distancia d prolongada y la línea que pasa por F_1' Y F_2' .



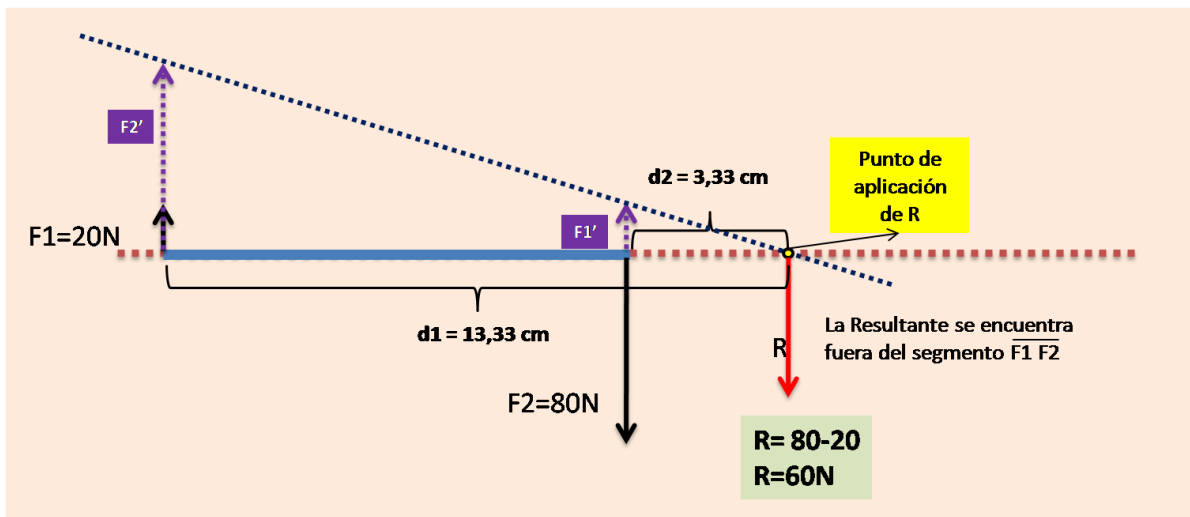
A la fuerza Resultante la vamos a dibujar hacia abajo ya que la misma es negativa



La distancia que hay entre la F_1 y la Resultante la vamos a llamar d_2 y a la distancia que hay entre la Resultante y la F_2 la vamos a llamar d_1 .

Para saber cuanto valen d_1 y d_2 utilizaremos una regla.

$$d_1=13,33\text{cm y } d_2=3,33\text{cm}$$



Vamos a calcular d_1 y d_2 con la RELACION DE STEVIN

Para el punto de aplicación usaremos la relación de Stevin. Se sabe que d_1 es la distancia entre $\vec{F}_1$ y $\vec{R}$ y que d_2 es la distancia entre $\vec{F}_2$ y $\vec{R}$.

Si se resta $d_1 - d_2$ el resultado dara la distancia entre $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ es decir d

$$d = d_1 - d_2 \Rightarrow d_1 = d + d_2 \text{ para nuestro ejemplo } d_1 = 10 \text{ cm} + d_2$$

$$\frac{\vec{R}}{d} = \frac{\vec{F}_1}{d_2} \Rightarrow \vec{R} = \frac{\vec{F}_1}{d_2} \cdot d \Rightarrow d_2 = \frac{\vec{F}_1}{\vec{R}} \cdot d$$

$$d_2 = \frac{20 \text{ N}}{60 \text{ N}} \cdot 10 \text{ cm} = 3,33 \text{ cm}$$

$$\text{Calculamos } d_1 = 10 \text{ cm} + d_2 = 10 \text{ cm} + 3,33 \text{ cm} = 13,33 \text{ cm}$$

ACTIVIDADES

- 1) Resolver el siguiente sistema de fuerzas paralelas de distinto sentido.

Calcular la Resultante de manera analítica y gráfica

$$F_1 = -150 \text{ N}$$

$$F_2 = 100 \text{ N}$$

$$D = 2 \text{ cm}$$

$$\text{Esc } 50 \text{ N/cm}$$

- 2) Resolver el siguiente sistema de fuerzas paralelas de igual sentido.

Calcular la Resultante de manera analítica y gráfica

$$F_1 = 600 \text{ N}$$

$$F_2 = 400 \text{ N}$$

$$D = 5 \text{ cm}$$

$$\text{Esc } 100 \text{ N/cm}$$

- 3) Calcular d_1 y d_2 del siguiente sistema de fuerzas paralelas de distinto sentido utilizando la relación de Stevin

$$F_1 = 200 \text{ N}$$

$$F_2 = 500 \text{ N}$$

$$D = 3 \text{ cm}$$

